2. AXI 協定 FSM

Master 與 Slave 腳位

共同：ACLK, ARESETn（系統時脈與重置訊號）

1. 寫入位址通道（AW Channel）
   - AWID（交易識別碼）
   - AWADDR（寫入位址）
   - AWVALID（Master 發出，位址有效）
   - AWREADY（Slave 回傳，準備好接收）
2. 寫入資料通道（W Channel）
   - WDATA（寫入資料內容）
   - WLAST（Master 發出，標記 Burst 最後一筆資料）
   - WVALID（Master 發出，資料有效）
   - WREADY（Slave 回傳，準備好接收）
3. 寫入回應通道（B Channel）
   - BID（回應對應的寫入 ID）
   - BRESP（寫入狀態回應，如 OKAY）
   - BVALID（Slave 發出，回應有效）
   - BREADY（Master 發出，準備好接收回應）
4. 讀取位址通道（AR Channel）
   - ARID（交易識別碼）
   - ARADDR（讀取位址）
   - ARVALID（Master 發出，位址有效）
   - ARREADY（Slave 回傳，準備好接收）
5. 讀取資料與回應通道（R Channel）
   - RID（回應對的讀取 ID）
   - RDATA（讀取回傳資料）
   - RLAST（Slave 發出，標記 Burst 最後一筆資料）
   - RVALID（Slave 發出，資料與回應有效）
   - RREADY（Master 發出，準備好接收資料）

特別說明：

「寫入回應通道 (B 通道 / Write Response Channel)」與讀取時的**「讀取資料與回應通道 (R 通道 / Read Data & Response Channel)」**核心差異在於**回傳的內容與時機**。

寫入回應通道 (B 通道 / Write Response Channel)

- **用途**：**專門用來確認寫入操作是否成功**。
- **運作時機**：當 Master 把所有的寫入資料（W 通道）都傳送完畢，並且 Slave 收到最後一筆資料（WLAST = 1）後，Slave 才會透過這個 B 通道 送出回應。
- **回傳內容**：**沒有資料，只有狀態碼 (BRESP)**。例如回傳 OKAY (成功)、SLVERR (從屬裝置錯誤) 等。
- **交握訊號**：依賴 BVALID (Slave 發出) 與 BREADY (Master 發出) 來完成交握。

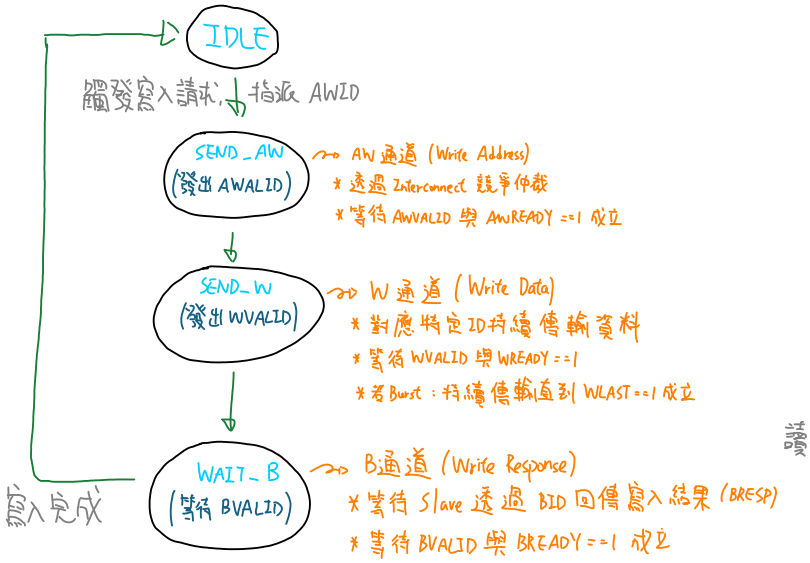
讀取資料與回應通道 (R 通道 / Read Data & Response Channel)

- **用途**：用來將讀取到的資料傳回給 Master，同時也把讀取的狀態回應一併傳回。
- **運作時機**：當 Master 在 AR 通道發出讀取位址後，Slave 只要準備好資料，就會立刻透過 R 通道開始回傳。
- **回傳內容**：**包含資料與狀態碼。回傳實際的資料 (RDATA)**。同時附帶每筆資料的讀取狀態碼 (RRESP)。如果是 Burst 傳輸，當傳送到最後一筆資料時，Slave 會拉高 RLAST。
- **交握訊號**：依賴 RVALID (Slave 發出) 與 RREADY (Master 發出) 來完成交握。

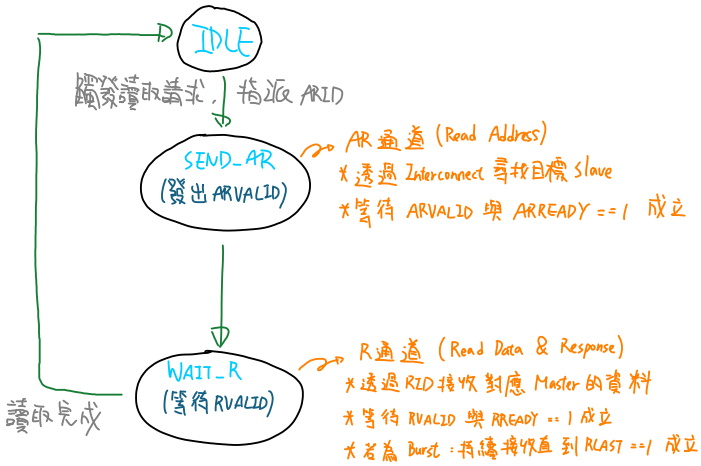
寫入時：Master 自己知道要寫什麼資料，它**只關心 Slave 「最後到底有沒有寫成功」**。所以 AXI 把寫入的資料 (W) 和最終結果確認 (B) 拆成兩個通道，等資料全部傳完才給一個最終回應。

讀取時：**Master 需要的是資料**。Slave 必須把資料傳回給 Master，而且每一筆資料都可能出錯（例如某個位址讀不到）。因此，**AXI 把「回傳的資料 (RDATA)」和「回傳的狀態 (RRESP)」綁在同一個 R 通道裡**，邊傳資料邊告訴 Master 這筆資料有沒有問題。

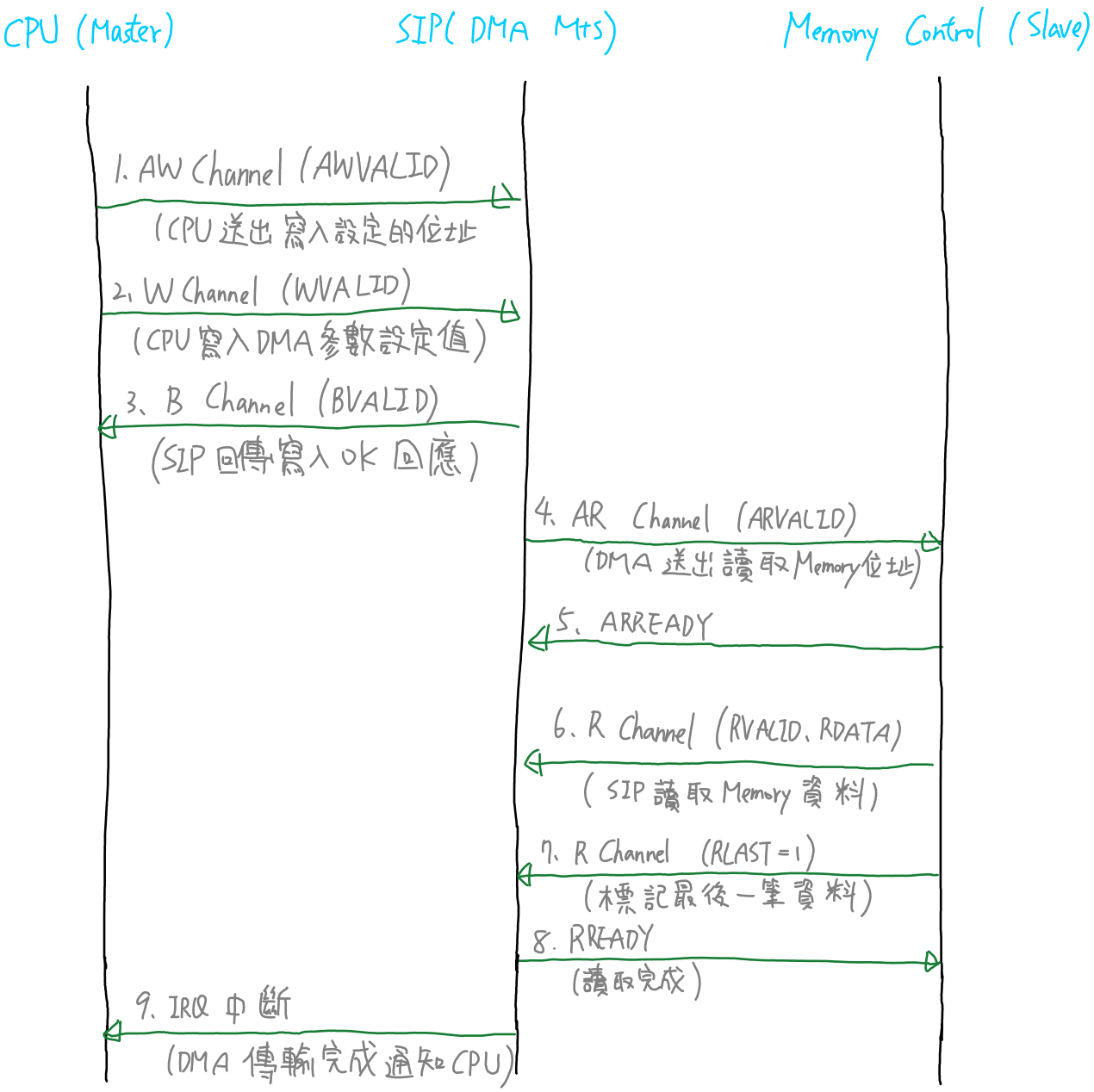
Write FSM（AW通道→W通道→B通道）



Read FSM（AR通道→R通道）



AXI 協定 Message Sequence Chart



1. **CPU 配置 DMA**：CPU 透過寫入位址通道（AW）與資料通道（W）將設定寫入 SIP，SIP 透過寫入回應通道（B）確認設定完成。
2. **DMA 讀取記憶體資料**：DMA 作為 Master，透過讀取位址通道（AR）發送 ARVALID。Mem Control 接收後，透過讀取資料通道（R）傳回 RDATA。
3. **Burst 結束確認**：當 Mem Control 傳回最後一筆資料時，會拉高 **RLAST**。
4. **結束通知**：DMA 傳輸完畢後，發送 IRQ 中斷訊號通知 CPU。